
Alternativa

a) (0,75 punts) Estudia la monotonia de la funció

$$g(x) = \frac{\ln x}{x}$$

i troba'n els extrems relatius.

Solució. El domini és $(0, +\infty)$, i $g'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$. El denominador és positiu, i el signe el decideix $1 - \ln x$, que s'anul·la en $x = e$.
 g creix a $(0, e)$ i decreix a $(e, +\infty)$: té un **màxim** relatiu en $(e, \frac{1}{e})$.